

요구사항 분석 보고서(SRS)

1. 소개 (Introduction)

1.1 목적 (Purpose)

본 시스템은 웹캠 기반 노인 안전 모니터링 시스템으로, 노인의 행동을 분석하여 낙상 상황을 중심으로 자동 감지하고 보호자에게 즉시 알림을 제공하는 것을 목적으로 한다.

기존의 “이상행동 전반 감지”에서 범위를 축소하여, 실현 가능한 **MVP** 형태의 낙상 중심 감지 시스템을 구현하는 데 초점을 둔다.

또한 낙상 이후 일정 시간 이상 움직임이 없는 상태를 보조적으로 판단하여 위험도를 보다 정확하게 전달하는 것을 목표로 한다.

1.2 범위 (Scope)

- 웹캠을 통한 영상 입력
- 낙상 상황 자동 감지 (핵심 기능)
- 낙상 이후 일정 시간 무동작 감지 (보조 기능)
- 이상상황 발생 시 보호자에게 브라우저 기반 실시간 알림 제공
- 이메일 기반 보조 알림 제공
- 웹페이지에서 현재 상태 및 이벤트 이력 확인

본 시스템은 감지 → 판단 → 알림 → 모니터링으로 이어지는 통합 서비스 흐름 구현을 범위로 한다.

1.3 배경 및 필요성 (Background & Need)

고령화 사회로 인해 독거노인의 안전 문제가 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 낙상 사고는 발견 지연 시 치명적인 결과로 이어질 수 있다.

기존 시스템은 다음과 같은 한계를 가진다:

- 사용자의 직접 조작 필요 (응급 버튼)
- 지속적인 착용 요구 (웨어러블)
- 보호자의 상시 모니터링 필요 (CCTV)

따라서, 사용자 개입 없이 자동으로 위험을 감지하고 즉시 알리는 시스템이 필요하다.

본 시스템은 비착용형 웹캠 기반 자동 감지 + 보호자 알림 시스템을 통해 실제 사용 가능한 서비스 형태를 제공하는 것을 목표로 한다.

2. 이해관계자 및 사용자 요구사항

2.1 이해관계자

- 보호자 (주요 사용자)
 - 노인 (피관찰 대상)
 - 개발팀
-

2.2 사용자 요구사항 (User Needs)

핵심 요구

- 낙상 발생 시 즉시 알림을 받고 싶다
- 보호자가 상시 확인하지 않아도 위험 상황을 인지하고 싶다

중요 요구

- 노인의 현재 상태를 직관적으로 확인하고 싶다
- 이벤트 발생 기록을 확인하고 싶다

사용자 인사이트 반영

- “복잡한 기능보다 정확한 낙상 감지가 더 중요”
- “알림의 즉시성이 가장 중요”
- “모니터링 부담을 줄이는 것이 핵심 가치”

즉, 기능 다양성보다 정확성 + 즉시성 + 직관성이 핵심 요구이다.

3. 기능적 요구사항 (Functional Requirements)

FR-001: 영상 입력

- 시스템은 웹캠을 통해 영상을 입력받아야 한다.
-

FR-002: 낙상 감지 (핵심 기능)

- 시스템은 사람의 위치 및 자세 변화를 분석하여 낙상을 감지해야 한다.

수용 기준:

- 급격한 하강 움직임 감지
 - 일정 시간 바닥 상태 유지 시 낙상으로 판단
-

FR-003: 무동작 감지 (보조 기능)

- 시스템은 낙상 이후 일정 시간 움직임이 없을 경우 위험도를 증가시켜야 한다.

단, 이 기능은 독립적인 이상행동 감지가 아니라 낙상 판단의 보조 지표로 사용된다.

FR-004: 알림 전송

- 시스템은 이상상황 발생 시 보호자에게 알림을 전송해야 한다.

수용 기준:

- 브라우저 알림 (주요)
 - 이메일 알림 (보조)
 - 이상상황 발생 후 10초 이내 전송
-

FR-005: 웹 알림 UI

- 웹페이지에서 실시간 경고 메시지를 표시해야 한다.
-

FR-006: 상태 모니터링

- 보호자는 웹페이지에서 현재 상태를 확인할 수 있어야 한다.

표시 내용:

- 정상 / 낙상 의심 / 위험 상태
 - 최근 이벤트 정보
-

FR-007: 이벤트 기록

- 시스템은 이벤트 기록을 저장해야 한다.

저장 항목:

- 발생 시간
- 이벤트 유형 (낙상 / 무동작)
- 지속 시간

4. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

NFR-001: 성능

- 준실시간 처리 구조 적용
 - 일정 간격 프레임 분석 수행
 - 알림 10초 이내 전송
-

NFR-002: 신뢰성

- 낙상 감지 정확도 최소 80%
 - 오탐 최소화
-

NFR-003: 사용성

- 직관적인 UI 제공
 - 별도 교육 없이 사용 가능
-

NFR-004: 보안 및 프라이버시

- 영상 데이터 저장 최소화
 - 개인정보 암호화 저장
-

NFR-005: 가용성

- 장시간 안정적 동작

5. 시스템 환경 및 인터페이스

5.1 시스템 환경

- Frontend: React 기반 웹
 - Backend: Node.js / Python
 - 영상 처리: OpenCV 기반 분석
 - 알림 시스템: 브라우저 알림 + 이메일
-

5.2 인터페이스

입력

- 웹캠 영상

출력

- 브라우저 알림
 - 이메일 알림
 - 상태 UI
-

5.3 사용자 인터페이스

- 실시간 상태 표시 (정상 / 위험)
- 이벤트 이력 조회
- 직관적 모니터링 화면

